

AsistApp — Sistema de Control de Asistencia Universitaria

Un espacio ligero, centralizado y enfocado exclusivamente en resolver un problema concreto: que docentes y estudiantes puedan registrar y consultar la asistencia de forma confiable, sin depender de papel, hojas de cálculo dispersas o procesos manuales propensos a errores.

1. CONTEXTO Y JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO

En la mayoría de las universidades, el control de asistencia sigue dependiendo de métodos manuales: listas impresas que el docente firma clase por clase, hojas de cálculo que cada profesor administra por su cuenta, o incluso el simple recuerdo de quién asistió. Este enfoque funciona mientras el número de estudiantes y clases es pequeño, pero se vuelve insostenible cuando un docente maneja varios grupos, o cuando un estudiante cursa múltiples materias con distintos profesores.

Además, este método manual genera un problema adicional: la información no está centralizada. Si un estudiante quiere saber cuántas faltas lleva en una materia, generalmente debe preguntarle directamente al docente, esperar una respuesta, o esperar hasta el corte académico para enterarse de su situación, momento en el cual muchas veces ya es demasiado tarde para corregir el rumbo.

AsistApp nace como respuesta directa a este problema: una herramienta simple, enfocada y de bajo costo de adopción, que digitaliza únicamente el flujo esencial de asistencia, sin intentar reemplazar todo el sistema académico de la universidad.

2. OVERVIEW DEL PROYECTO

Público objetivo: Docentes y estudiantes de pregrado y posgrado en instituciones universitarias.

Etapas del proyecto: MVP (Producto Mínimo Viable).

Objetivo principal: Registro y consulta centralizada de asistencia, con visibilidad inmediata del porcentaje acumulado.

Excluido del MVP: Notificaciones automáticas, reportes y estadísticas avanzadas, integración con código QR, reconocimiento facial, sincronización con calendarios externos, integración con sistemas académicos institucionales (SIA, Banner, etc.).

Tipo de aplicación: Híbrida (Ionic + React).

Metodología de trabajo: Scrum, organizado en 3 sprints.

Plataformas objetivo: Android e iOS (a través de una sola base de código).

3. PROBLEMA (PROBLEM STATEMENT)

El registro de asistencia en muchas universidades todavía se hace en papel o en hojas de cálculo aisladas, sin un sistema centralizado que docentes y estudiantes puedan consultar en tiempo real. Esta fragmentación de la información no solo afecta la eficiencia del proceso, sino que también genera desconfianza: es común que existan discrepancias entre lo que el docente registró y lo que el estudiante cree que asistió, sin una fuente única de verdad a la cual acudir.

Consecuencias concretas de este problema:

- Errores y pérdida de información al transcribir datos manualmente entre listas físicas y archivos digitales.
- Demoras para calcular el porcentaje de asistencia de cada estudiante, especialmente en cursos numerosos.
- Falta de visibilidad para que el estudiante conozca a tiempo si está en riesgo de perder una materia por inasistencias, lo que reduce su capacidad de reacción.
- Sobrecarga administrativa para el docente, quien debe llevar registros paralelos en papel y en digital.
- Dificultad para auditar el historial de asistencia en caso de reclamos o discrepancias entre docente y estudiante.

4. PÚBLICO OBJETIVO Y PERFILES DE USUARIO

Perfil 1 — Docente

Profesor universitario que dicta una o varias materias por semestre. Necesita una forma rápida de tomar asistencia al inicio de cada clase, sin procesos complicados, idealmente en menos de un minuto por grupo.

Perfil 2 — Estudiante

Estudiante matriculado en una o varias materias. Necesita poder consultar en cualquier momento su historial de asistencia y su porcentaje acumulado por materia, sin depender de que el docente le informe manualmente.

Estos dos perfiles son suficientes para el alcance del MVP; un tercer perfil (por ejemplo, coordinador académico o administrador) queda fuera de esta primera versión y se evaluará en fases posteriores del producto.

5. MVP: FUNCIONES IMPRESCINDIBLES

El MVP se limita intencionalmente a tres funciones, priorizando la validación del flujo central sobre la cantidad de características:

1. Autenticación por rol
Inicio de sesión diferenciado para docentes y estudiantes, cada uno con su propia vista y permisos. Esta función es la base sobre la cual se construyen las demás, ya que sin ella no es posible distinguir qué puede hacer cada tipo de usuario dentro de la aplicación.
2. Registro de asistencia
El docente selecciona una clase de su lista y marca a cada estudiante como presente, ausente o con tardanza. Esta es la función central del producto: si esta pieza no funciona bien, el resto de la aplicación pierde sentido.
3. Historial y porcentaje de asistencia
El estudiante consulta su historial de asistencia por clase, así como su porcentaje acumulado. Esta función cierra el ciclo de valor: el dato que el docente registra se traduce en información útil y accionable para el estudiante.

Funciones explícitamente excluidas del MVP y su justificación:

- Notificaciones automáticas: aportan valor, pero no son indispensables para validar si el flujo básico de registro y consulta funciona.
- Reportes y estadísticas avanzadas: requieren mayor tiempo de desarrollo y dependen de tener datos reales acumulados primero.
- Código QR o reconocimiento facial: añaden complejidad técnica y de infraestructura que no se justifica antes de validar la idea central con usuarios reales.
- Integración con sistemas institucionales: implica coordinación externa con la universidad, fuera del alcance de un proyecto académico inicial.

6. TIPO DE APLICACIÓN Y METODOLOGÍA

6.1 Tipo de aplicación: Híbrida (Ionic + React)

Se elige desarrollar una aplicación híbrida, utilizando Ionic con React, ya que permite mantener una sola base de código para dispositivos Android e iOS, además de aprovechar tecnologías web ya conocidas por el equipo de desarrollo. Esta decisión responde a varias razones concretas:

- Reduce el tiempo y el presupuesto de desarrollo frente a construir dos aplicaciones nativas independientes (una en Kotlin/Swift para cada plataforma).
- No requiere hardware especializado, como un equipo Mac, para compilar y probar la versión de iOS durante todo el proceso de desarrollo.

- Permite reutilizar componentes web y bibliotecas ya existentes, acelerando la construcción de pantallas comunes como login, listas y formularios.
- Facilita el mantenimiento a largo plazo, ya que los cambios se hacen una sola vez y se reflejan en ambas plataformas.

Como contraparte, se asume que el rendimiento podría ser ligeramente inferior al de una app nativa en animaciones muy complejas, pero para el alcance de este MVP (formularios, listas y navegación simple) esta diferencia no representa un riesgo relevante.

6.2 Metodología: Scrum

Se elige Scrum como metodología de trabajo porque permite dividir el desarrollo en sprints cortos con entregas parciales funcionales, lo cual resulta especialmente útil en un proyecto académico donde se necesita mostrar avances evaluables de forma progresiva. Además:

- Favorece la retroalimentación temprana de docentes y estudiantes reales antes de completar todo el producto.
- Permite reordenar el backlog si durante un sprint se descubre que una funcionalidad es más urgente que otra.
- Se adapta bien a equipos pequeños, típicos de un contexto universitario, sin la sobrecarga de procesos de metodologías más pesadas.
- Facilita medir el progreso real del equipo mediante entregas incrementales, en lugar de depender de un único entregable final.

7. BACKLOG PRIORIZADO (3 SPRINTS)

Sprint 1 — Base del proyecto y autenticación

Objetivo del sprint: dejar lista la estructura inicial de la aplicación y el flujo de acceso diferenciado por rol.

HU1. Inicio de sesión del docente

Como docente, quiero iniciar sesión con mis credenciales, para poder acceder a las clases que tengo asignadas.

Criterios de aceptación:

- Con credenciales válidas, el docente accede a su panel de clases.
- Con credenciales inválidas, el sistema muestra un mensaje de error sin indicar cuál dato falló, por seguridad.

- El sistema reconoce el rol "docente" y muestra únicamente las opciones correspondientes a ese rol.
- Si el docente cierra la aplicación y vuelve a abrirla, el sistema le solicita nuevamente sus credenciales (sin sesión persistente en el MVP).

HU2. Inicio de sesión del estudiante

Como estudiante, quiero iniciar sesión con mis credenciales, para poder consultar mi información de asistencia.

Criterios de aceptación:

- Con credenciales válidas, el estudiante accede a su panel personal.
- Con credenciales inválidas, el sistema muestra un mensaje de error claro y genérico.
- El sistema reconoce el rol "estudiante" y restringe el acceso a funciones exclusivas de docentes.
- La pantalla de login debe funcionar correctamente tanto en Android como en iOS.

Sprint 2 — Registro de asistencia

Objetivo del sprint: permitir que el docente registre la asistencia real de sus clases, que es el núcleo funcional del producto.

HU3. Selección de clase y listado de estudiantes

Como docente, quiero seleccionar una de mis clases y ver la lista de estudiantes inscritos, para poder registrar la asistencia del día.

Criterios de aceptación:

- Al seleccionar una clase, el sistema muestra la lista completa de estudiantes matriculados en ella.
- Si la clase no tiene estudiantes registrados, el sistema muestra un mensaje indicándolo, en lugar de una pantalla vacía.
- La lista se muestra ordenada alfabéticamente por nombre para facilitar su lectura.
- El docente puede ver claramente la fecha para la cual está registrando la asistencia.

HU4. Registro de estado de asistencia

Como docente, quiero marcar a cada estudiante como presente, ausente o con tardanza, para llevar un control preciso de la asistencia de la clase.

Criterios de aceptación:

- Al marcar un estado por estudiante, el sistema guarda ese registro asociado a la fecha y a la clase correspondiente.
- El docente solo puede guardar el registro cuando ha marcado el estado de todos los estudiantes de la lista.
- Una vez guardado el registro de un día, el sistema no permite duplicarlo sin que el docente lo edite explícitamente.
- El sistema muestra una confirmación visual cuando el registro se guarda correctamente.

Sprint 3 — Consulta de historial

Objetivo del sprint: cerrar el ciclo de valor entregando al estudiante información clara sobre su situación de asistencia.

HU5. Consulta de historial de asistencia

Como estudiante, quiero ver el historial de mis asistencias, ausencias y tardanzas por clase, para conocer mi situación académica.

Criterios de aceptación:

- El estudiante ve un listado cronológico de sus registros, organizado por clase.
- Cada registro muestra fecha, clase y estado (presente, ausente o tardanza).
- Si el estudiante no tiene registros aún, el sistema muestra un mensaje indicándolo, en lugar de una lista vacía sin explicación.
- El historial se puede consultar sin necesidad de conexión a internet constante, salvo para sincronizar nuevos registros.

HU6. Consulta de porcentaje de asistencia

Como estudiante, quiero ver mi porcentaje de asistencia por clase, para saber si estoy en riesgo de perder la materia por inasistencias.

Criterios de aceptación:

- El sistema calcula el porcentaje de asistencia (asistencias sobre el total de clases registradas) para cada materia.
- El cálculo se actualiza automáticamente cada vez que el docente registra una nueva asistencia.
- El porcentaje se muestra de forma independiente por cada clase, no como un total general mezclado.
- Si el porcentaje calculado no es válido (por ejemplo, cero clases registradas), el sistema muestra un mensaje explicativo en lugar de un error o un dato incorrecto.

8. CRITERIOS GENERALES DE "DEFINITION OF DONE"

Para que una historia de usuario se considere terminada dentro de cualquier sprint, debe cumplir con lo siguiente:

- La funcionalidad fue desarrollada y probada manualmente en al menos un dispositivo Android y uno iOS (o emulador equivalente).
- Todos los criterios de aceptación de la historia fueron verificados uno por uno.
- El código correspondiente fue subido al repositorio del proyecto mediante commit y push.
- No se introdujeron errores nuevos que afecten funcionalidades de sprints anteriores.
- La pantalla o funcionalidad fue revisada al menos una vez por otro integrante del equipo (revisión de pares), cuando el proyecto se desarrolle en grupo.

9. RIESGOS Y SUPUESTOS

Riesgos identificados:

- Que el tiempo disponible en el semestre no alcance para completar los tres sprints con la calidad esperada.
- Que la conexión a internet en algunas zonas de la universidad no sea estable, afectando el registro en tiempo real.
- Que el número real de estudiantes por clase sea mayor al esperado, afectando el rendimiento de las listas si no se optimizan a tiempo.

Supuestos del proyecto:

- Se asume que cada docente y estudiante contará con credenciales previamente creadas (la creación de cuentas administrativas no forma parte del MVP).
- Se asume que cada estudiante está matriculado en clases específicas antes de usar la aplicación.
- Se asume acceso a un dispositivo móvil compatible con Android o iOS por parte de ambos tipos de usuario.

10. ALCANCE FUTURO (FUERA DEL MVP)

Aunque no forman parte de esta primera entrega, se identifican posibles mejoras para futuras iteraciones del producto, una vez validado el MVP con usuarios reales:

- Notificaciones automáticas cuando el porcentaje de asistencia de un estudiante baje de un umbral definido.
- Reportes y estadísticas avanzadas para docentes, con gráficas de asistencia por grupo.
- Registro de asistencia mediante código QR generado por clase.
- Exportación de reportes de asistencia en PDF o Excel para uso administrativo.
- Integración con sistemas académicos institucionales existentes en la universidad.